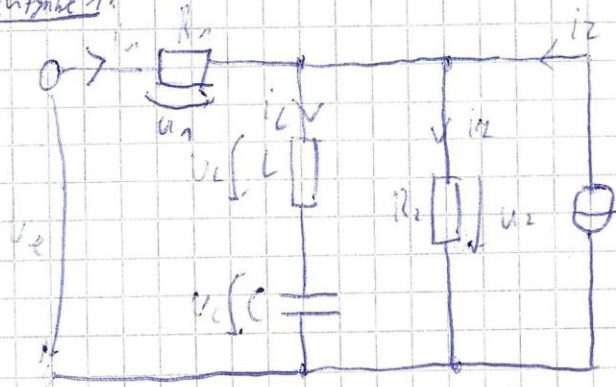


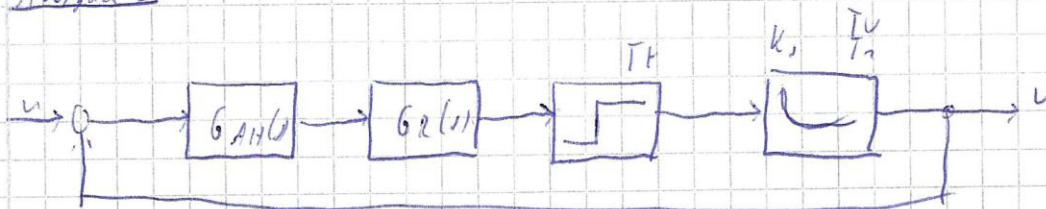
Aufgabe 1:



$$x = \begin{bmatrix} q_C \\ i_L \end{bmatrix} \quad \text{mit } q_C = C \cdot u_C$$

- Zustandsraummodell aufstellen
- PI Zustandsregler mit w_R und $i_{R2} = -w_R$ (binomialverhalten)
- Beobachter mit w_{sp} (butterworthverhalten)
- Matlab-File zur Initialisierung der Simulation

Aufgabe 2:



- Überblocktechnischer Entwurf:
 G_{AH} als Totzeitglied approximieren und mit T_H -Glieder zu Summenzeitkonstante T_c zusammenfassen $\rightarrow$ Approximation der beiden Glieder als PT1-Glied
- Aufstellen der offenen Übertragungsfunktion mit einem bandbegrenzten PI-Regler. Kompensation von Pol- und Nullstelle der Strecke.
- Bestimmen von K_p , so dass das geschlossene Regelkreis binomialverhalten aufweist.
- Dirketisierung des Reglers mit Rechteckregel
- Struktur und m-File zur Implementierung des Reglers, inklusive ARW-Maßnahme

Aufgabe 3:

Kettenschaltung von 3 Nichtlinearitäten



- Schaltung zeichnen
- Eingangsnichtlinearität grafisch bestimmen
- Inverse der Erst-2-NL